



Data Scientist | Modélisation Quantitative & Gestion des Risques

Alexandra MILLOT – alexa.millot@hotmail.fr • [Linkedin](#) • [WebFolio](#)

Diplômée d'un Master en Ingénierie des Risques Économiques et Financiers, je conçois des solutions de modélisation quantitative et d'analyse de données à grande échelle pour optimiser la prise de décision en environnement bancaire et financier. Expertise en data science, machine learning, modélisation statistique, analyse des risques et automatisation des processus.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Data Analyste

BNP Paribas Personal Finance | Mérignac & Levallois, France
mars 2025 - août 2025

- **Production et automatisation de reportings et Dashboards** hebdomadaires/mensuels.
- **Traitement de plus de 100 demandes opérationnelles** à forte volumétrie.
- **Automatisation des relances e-mail (VBA)** à échéance de contrat.
- **Création d'un KPI stratégique (taux de renouvellement)** intégré au pilotage.
- **Refonte et optimisation de scripts** pour améliorer la performance et la maintenance.

Compétences clés : Automatisation – Analyse – Structuration de données – Data pipeline – SAS – SQL – VBA – PowerBI

Data Analyste

BSE - Bordeaux Sciences Economiques | Bordeaux, France
mai 2024 - août 2024

- **Traitement de +83 millions de données NoSQL** : nettoyage, structuration et contrôle de qualité.
- **Développement d'algorithmes de désambiguïsation** pour fiabiliser les résultats.
- Mise en place de **scripts de web scraping via Selenium** pour enrichir les bases de données.
- **Utilisation d'APIs** pour intégrer des données complémentaires au sein des modèles d'analyse.
- **Rédaction de documentation technique en anglais** pour les équipes de recherche.

Compétences clés : EDA – Automatisation – Documentation – Python – MongoDB – Visualisation de données – Data quality

FORMATIONS

Master IREF – Ingénierie des Risques Economiques et Financiers

Université de Bordeaux | 2023 - 2025

- **Gestion des risques financiers** : Value at Risk, Backtesting, risque de liquidité (calcul du LCR), Stress tests, Modèles de risque
- **Scoring et modélisation** : Prédiction de classe via régression logistique et analyse factorielle discriminante (AFD)
- **Machine Learning, Deep Learning et NLP** : Logit model, KNN, Random Forest, SMOTE, Traitement du Langage Naturel (PNL)
- **Réglementation bancaire** : Environnement prudentiel de gestion (Bâle I, II, III)
- **Mathématiques financières** : Calcul stochastique (processus de Brownien, Lemme d'Itô, programmation dynamique), martingales, marchés aléatoires
- **Finance durable** : Risque climatique et finance verte

Licence MIASHS – Mathématiques & Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales

Université de Bordeaux | 2020 - 2023

- Bases en **comptabilité, finance d'entreprise et stratégie d'entreprise**. Sans compter la communication avec les cours d'éloquence.
- Base solide en **manipuler, analyser et structurer de données (SQL), statistique inférentielle, et probabilités**, indispensables pour l'**analyse et la modélisation en data science**.

PROJETS DATA

Data Challenge - Finance et risques climatiques

Projet proposé et encadré par la Caisse des Dépôts et Consignations

- **Analyse des risques financiers** liés au **changement climatique** à travers des approches quantitatives
- **Mesurer les risques physiques** sur un **portefeuille pré-défini** localisé en France métropolitaine

Prédiction du risque de crédit

Projet proposé et encadré par BNP Paribas

- **Élaboration d'un outil automatisant le process d'octroi de crédit** aux futurs clients d'une banque.
- **Création d'une grille de score pour octroi des crédits à la consommation** et d'un **modèle de Machine Learning** pour challenger la grille de score, en s'appuyant sur les données de plus de 300 000 clients.

COMPÉTENCES ET CERTIFICATIONS

- **Data Science** : Python, R, SAS, NLP, Machine Learning, Random Forest, régression logistique
- **Data Engineering** : SQL, NoSQL, ETL, data pipeline, automatisation, Dataiku
- **Finance & Risques** : VaR, stress tests, risque de crédit, finance quantitative
- **Certifications** : AMF, PIX, TOSA Excel (en cours)